DEOS Fault Management & Diagnostics ICD

Sürüm 1.3 – DIAGNOSTIC Servisi ve Hata Yönetimi

Emir Arkalı (emirarkali07@gmail.com)
DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

İlk Yayın: 28 Eylül 2026 | Son Revizyon: 22 Ekim 2026

Doküman Tipi:	Interface Control Document (ICD)	**Doküman Kodu:**	`DOC-ICD-DIAG-004`
Doküman Sürümü:	Sürüm 1.3	**Protokol Sürümü:**	v1.1 (`0x11`) – Medya Bağımsız
Yazar:	Emir Arkalı (`emirarkali07@gmail.com`)	**Son Değiştiren:**	Emir Arkalı
İlk Yayın Tarihi:	28 Eylül 2026	**Son Revizyon Tarihi:**	22 Ekim 2026
Durum:	Yürürlükte / Onaylandı	**Taşıma / Kapsam:**	DIAGNOSTIC Servisi (`0x02`) & Hata Kodları Registry

Doküman Revizyon Geçmişi

Revizyon	Tarih	Yazar / Değiştiren	Açıklama
v0.3	28 Eylül 2026	Emir Arkalı	İlk taslak ve monolitik ICD v0.3 tanımı.
v1.0	04 Ekim 2026	Emir Arkalı	Hata yönetimi bağımsız doküman oluşturuldu.
v1.1	13 Ekim 2026	Emir Arkalı	Sürüm 1.1 standardizasyonu, kurumsal üstveri ve revizyon geçmişi eklendi.
v1.2	15 Ekim 2026	Emir Arkalı	Abonelik ve Ağ Yönetimi (Subscription Engine) spesifik hata kodları (`0x0010`–`0x0014`) eklendi.
v1.3	22 Ekim 2026	Emir Arkalı	Çekirdek ve taşıyıcı katmanları (Router, Protokol, CAN-FD, LoRa, Ethernet, Dispatcher) hata kodları (`0x0020`–`0x00A2`) eklendi.

1 Amaç

Bu doküman, DEOS CAN-FD ICD içerisinde tanımlanan `DIAGNOSTIC` servisine ait fault yönetim mekanizmasını ayrıntılandırır.

Tanımlanan mekanizma yalnızca BMS sistemi için değil, DEOS protokolüne dahil olan tüm fiziksel ve sanal node'lar için geçerlidir.

Her node kendi içerisinde oluşan fault kayıtlarını yerel olarak tutar. Fault kayıtlarının diğer node'lara aktarılması `DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC` servisi üzerinden gerçekleştirilir.

Bu doküman;

- fault kayıt yapısını,

- fault kimliklendirme yöntemini,
- `GET_FAULTS` davranışını,
- fault response formatını,
- `CLEAR_FAULTS` davranışını,
- node bazlı başlangıç fault registry'lerini

tanımlar.

2 Diagnostic Service

Diagnostic Service ID aşağıdaki gibidir:

Service ID	Symbol	Açıklama
0x06	DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC	Node diagnostik ve fault işlemleri

Bu servis altında mevcut fault mekanizması için kullanılan komutlar:

Command ID	Symbol	Amaç
0x02	DEOS_CMD_DIAG_GET_FAULTS	Node üzerindeki fault kayıtlarını isteme
0x03	DEOS_CMD_DIAG_CLEAR_FAULTS	Node üzerindeki fault kayıtlarını temizleme

3 Fault Kayıt Modeli

Her DEOS node'u kendi fault kayıt alanından sorumludur.

Fault kayıt alanının RAM, Flash, EEPROM veya başka bir bellek yapısında tutulması protokol tarafından zorunlu tutulmaz. Bu seçim ilgili node yazılımının implementasyonuna bırakılmıştır.

Her fault kaydı aşağıdaki mantıksal alanlardan oluşur:

Alan	Tip	Açıklama
Fault ID	uint16_t	Node içerisindeki fault kimliği
Severity	uint8_t	Fault önem seviyesi
State	uint8_t	Fault'un mevcut durumu
Occurrence Count	uint16_t	Fault'un kaç kez oluştuğu
Last Occurrence Time	uint32_t	Fault'un son oluştuğu node uptime zamanı, ms

Önerilen yazılım gösterimi:

```
typedef struct
{
    uint16_t fault_id;
    uint8_t severity;
    uint8_t state;
    uint16_t occurrence_count;
    uint32_t last_occurrence_ms;
} deos_fault_record_t;
```

4 Fault ID Namespace

DEOS sisteminde global bir fault registry kullanılmaz.

Bir fault'un kimliği aşağıdaki ikili ile belirlenir:

```
Source Node ID + Fault ID
```

Dolayısıyla;

```
STEERING / Fault 0x0101
```

ile

```
TRACTION / Fault 0x0101
```

aynı fault olmak zorunda değildir.

Her node kendi fault namespace'ine sahiptir.

Bununla birlikte yazılım bütünlüğünü artırmak amacıyla, birçok node'da ortak olarak ortaya çıkabilecek temel yazılım ve haberleşme fault'ları için düşük Fault ID değerlerinin aynı anlamda kullanılması önerilir.

4.1 Ortak Yerel Fault ID'leri

Aşağıdaki fault ID'leri DEOS çekirdek kütüphanesi (`lib/deos_core`) ve node uygulamaları içerisinde ortak standart hata tanımları olarak kullanılmaktadır. Düğümler arası teşhis tutarlılığı için bu kodlar aynı anlamda ele alınmalıdır.

Fault ID	Sembolik İsim	Önerilen Anlam / Açıklama
Sistem & Donanım Hataları (0x0001 – 0x000F)		
0x0000	DEOS_FAULT_ID_END_OF_LIST	Reserved – Fault listesi sonu (EOF)
0x0001	DEOS_FAULT_INTERNAL_SOFTWARE_ERROR	Dahili yazılım / assertion hatası
0x0002	DEOS_FAULT_WATCHDOG_RESET	Watchdog reset algılandı
0x0003	DEOS_FAULT_INVALID_CONFIGURATION	Geçersiz başlangıç konfigürasyonu
0x0004	DEOS_FAULT_COMMUNICATION_TIMEOUT	Genel iletişim zaman aşımı
0x0005	DEOS_FAULT_LOCAL_STORAGE_ERROR	Dahili hafıza / NVM erişim hatası
0x0006	DEOS_FAULT_ESTOP_TRIGGERED	Acil durdurma (E-STOP) tetiklendi
0x0007	DEOS_FAULT_MEMORY_ALLOCATION_FAILED	Dinamik/statik bellek tahsis hatası
Telemetri & Abonelik Hataları (0x0010 – 0x001F)		
0x0010	DEOS_FAULT_SUB_TABLE_FULL	Abonelik tablosu kapasite aşımı
0x0011	DEOS_FAULT_SUB_BROADCAST_REJECTED	Broadcast hedefine abonelik reddedildi
0x0012	DEOS_FAULT_SUB_MALFORMED_PAYLOAD	Abonelik paket boyutu/alanı geçersiz
0x0013	DEOS_FAULT_SUB_HANDLER_NOT_FOUND	Abone olunmak istenen handler tanımsız
0x0014	DEOS_FAULT_SUB_DISPATCH_FAILED	Sentetik abonelik periyot tetiklemesi başarısız
Yönlendirici (Router) Hataları (0x0020 – 0x002F)		
0x0020	DEOS_FAULT_ROUTER_NO_POLICY	Rota politikası fonksiyonu atanmamış
0x0021	DEOS_FAULT_ROUTER_UNMAPPED_ROUTE	Hedef düğüm rota tablosunda yok (DROP)
0x0022	DEOS_FAULT_ROUTER_TRP_UNAVAILABLE	Hedef hat bağlı değil veya TX kaydı yok
0x0023	DEOS_FAULT_ROUTER_LOOPBACK_DETECTED	Split Horizon: Paket geldiği hatta geri gönderilmek istendi
0x0024	DEOS_FAULT_ROUTER_QUEUE_FULL	Router kuyruğu taştı

Fault ID	Sembolik İsim	Önerilen Anlam / Açıklama
Protokol & Çerçeve Hataları (0x0030 – 0x003F)		
0x0030	DEOS_FAULT_PROTOCOL_VERSION_MISMATCH	Protokol versiyonu uyumsuz
0x0031	DEOS_FAULT_FRAME_HEADER_TOO_SHORT	Evrensel başlık boyutu yetersiz
0x0032	DEOS_FAULT_PAYLOAD_TOO_LARGE	Payload DEOS_MAX_PAYLOAD_LEN sınırını aşıyor
0x0033	DEOS_FAULT_FRAME_CRC_MISMATCH	Çerçeve CRC doğrulama hatası
0x0034	DEOS_FAULT_FRAME_DECODE_FAILED	Çerçeve decode edilemedi / bozuk paket
CAN / CAN-FD Taşıyıcı Hataları (0x0040 – 0x005F)		
0x0040	DEOS_FAULT_CAN_DEV_NOT_READY	CAN donanım aygıtı hazır değil
0x0041	DEOS_FAULT_CAN_MODE_NOT_SUPPORTED	CAN-FD modu donanımca desteklenmiyor
0x0042	DEOS_FAULT_CAN_FILTER_INSTALL_FAILED	Donanımsal RX filtre kurulamadı
0x0043	DEOS_FAULT_CAN_RX_QUEUE_FULL	CAN RX kuyruğu taştı
0x0044	DEOS_FAULT_CAN_TX_QUEUE_FULL	CAN TX kuyruğu taştı
0x0045	DEOS_FAULT_CAN_TX_SEND_FAILED	Zephyr can_send başarısız oldu / timeout
0x0046	DEOS_FAULT_CAN_FRAME_DECODE_ERR	Gelen CAN frame parse edilemedi
0x0047	DEOS_FAULT_CAN_BUS_OFF	CAN denetleyici Bus-Off durumunda
UART / LoRa Taşıyıcı Hataları (0x0060 – 0x007F)		
0x0060	DEOS_FAULT_LORA_DEV_NOT_READY	LoRa UART donanımı hazır değil
0x0061	DEOS_FAULT_LORA_TX_QUEUE_FULL	LoRa TX kuyruğu taştı
0x0062	DEOS_FAULT_LORA_RX_BUFFER_OVERFLOW	LoRa ring buffer taştı
0x0063	DEOS_FAULT_LORA_CRC_MISMATCH	Havadan gelen paketin CRC'si hatalı
0x0064	DEOS_FAULT_LORA_FRAME_MALFORMED	Havadan gelen paket başlığı bozuk
0x0065	DEOS_FAULT_LORA_ACK_TIMEOUT	ACK beklenen pakete yanıt gelmedi
Ethernet / Network Taşıyıcı Hataları (0x0080 – 0x009F)		
0x0080	DEOS_FAULT_ETH_LINK_DOWN	Ethernet kablosu takılı değil / Link yok
0x0081	DEOS_FAULT_ETH_SOCKET_CREATE_FAILED	TCP/UDP socket oluşturulamadı
0x0082	DEOS_FAULT_ETH_SOCKET_BIND_FAILED	Socket porta bind edilemedi
0x0083	DEOS_FAULT_ETH_TX_QUEUE_FULL	Ethernet TX kuyruğu taştı
0x0084	DEOS_FAULT_ETH_TX_SEND_FAILED	Socket send/sendto hatası
0x0085	DEOS_FAULT_ETH_CLIENT_DISCONNECTED	Bağlı UI / ROS Bridge istemcisi koptu
0x0086	DEOS_FAULT_ETH_FRAME_DECODE_ERR	Gelen Ethernet çerçevesi bozuk
Dağıtıcı (Dispatcher) Hataları (0x00A0 – 0x00AF)		
0x00A0	DEOS_FAULT_DISPATCH_TABLE_FULL	Handler tablosunda yer kalmadı
0x00A1	DEOS_FAULT_DISPATCH_DUPLICATE_HANDLER	Aynı komut için mükerrer handler kaydı
0x00A2	DEOS_FAULT_DISPATCH_HANDLER_NOT_FOUND	Gelen komut için handler tanımlı değil

4.1.1 Abonelik ve Ağ Yönetimi Hata Kodları Ayrıntıları

Abonelik motoru (DEOS_CMD_SYSTEM_SUBSCRIBE ve DEOS_CMD_SYSTEM_UNSUBSCRIBE) çalışırken meydana gelebilecek protokol ve kapasite istisnaları aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

- **0x0010 – Subscription Table Full**: Node üzerinde aynı anda tutulabilecek maksimum abonelik sayısı (DEOS_MAX_SUBSCRIPTIONS, varsayılan 8) aşıldığında üretilir. Abone olmak isteyen düğüme DEOS_RESULT_BUSY cevabı dönülür.
- **0x0011 – Subscription Broadcast Rejected**: Bir düğüm global broadcast (0xFF) veya CAN broadcast (0xFE) adresine subscribe veya unsubscribe isteği gönderdiğinde veya istemci API'sinden broadcast istendiğinde üretilir. Abonelikler kesinlikle unicast olmak zorundadır.

- **0x0012 – Subscription Malformed Payload**: Gelen subscribe veya unsubscribe mesajının data uzunluğu ICD standardında tanımlanan struct boyutundan küçük veya alanları geçersiz olduğunda üretilir.
- **0x0013 – Subscription Handler Not Found**: Abone olunmak istenen servis veya komut hedef node'un dispatcher tablosunda kayıtlı olmadığında veya periyodik tetiklenme anında handler kaybolduğunda üretilir.
- **0x0014 – Subscription Dispatch Failed**: Periyot zamanlayıcısı tetiklendiğinde uygulama katmanının kayıtlı callback'i negatif hata kodu döndürdüğünde veya yanıt iletimi başarısız olduğunda üretilir.

4.1.2 Yönlendirici (Router) Hata Kodları Ayrıntıları

Router altyapısı paketlerin çoklu taşıyıcı hatlar (CAN-FD, UART/LoRa, Ethernet) arasında güvenle aktarılmasını sağlar. Karşılaşılan istisnalar:

- **0x0020 – Router No Policy**: Düğüm yönlendirme mekanizmasına bir route policy fonksiyonu atanmadığında üretilir.
- **0x0021 – Router Unmapped Route**: Hedef düğüm adresi rota tablosunda veya yönlendirme politikasında tanımlı değilse paket düşürülür (DROP) ve bu hata tetiklenir.
- **0x0022 – Router TRP Unavailable**: Yönlendirilmek istenen taşıyıcı hat (transport) başlatılmamış, kopmuş veya iletim callback'i bulunmuyorsa üretilir.
- **0x0023 – Router Loopback Detected (Split Horizon)**: Bir paket geldiği fiziksel hatta geri yönlendirilmeye çalışıldığında döngü oluşmasını engellemek amacıyla paket düşürülür ve Split Horizon ihlali olarak kaydedilir.
- **0x0024 – Router Queue Full**: Taşıyıcı katmanlara iletilmek üzere kuyruğa alınan paket sayısı kuyruk derinliğini aştığında üretilir.

4.1.3 Taşıyıcı Katmanları (CAN-FD, LoRa, Ethernet) Hata Kodları Ayrıntıları

Fiziksel hat sürücüleri ve haberleşme çevre birimlerinde meydana gelen donanımsal ve mantıksal hatalar:

- **0x0040 – CAN Dev Not Ready**: Device tree üzerinde tanımlı CAN controller aygıtı Zephyr tarafından başlatılamadığında üretilir.
- **0x0045 – CAN TX Send Failed**: `can_send()` çağrısı donanımsal meşguliyet (örn. `-EBUSY`), zaman aşımı veya hattaki ACK eksikliği nedeniyle başarısız olduğunda üretilir.
- **0x0047 – CAN Bus Off**: CAN denetleyicisi aşırı hata sayacı (TEC $>$ 255) nedeniyle donanımsal Bus-Off durumuna geçtiğinde üretilir.
- **0x0062 / 0x0065 – LoRa RX Overflow & ACK Timeout**: LoRa UART ring buffer taştığında veya teyitli (ACK istenen) RF paketlerine belirlenen timeout süresi içinde cevap alınamadığında üretilir.
- **0x0080 / 0x0085 – Ethernet Link Down & Client Disconnected**: Fiziksel kablo bağlantısı koptuğunda veya TCP tabanlı Textual UI / ROS Bridge istemcisi soket bağlantısını sonlandırdığında üretilir.

4.1.4 Dağıtıcı (Dispatcher) Hata Kodları Ayrıntıları

Mesajların servis ve komut ID'sine göre yerel işleyici fonksiyonlara ulaştırılması esnasındaki hatalar:

- **0x00A0 – Dispatch Table Full**: Node üzerinde kayıt edilebilecek maksimum handler sayısı (`DEOS_MAX_HANDLERS`) aşıldığında üretilir.
- **0x00A1 – Dispatch Duplicate Handler**: Aynı servis ve komut ID çifti için mükerrer bir handler kaydedilmeye çalışıldığında üretilir.
- **0x00A2 – Dispatch Handler Not Found**: Hedef olarak bu düğüme gelen bir mesaj için sistemde kayıtlı işleyici bulunamadığında üretilir.

Bu tablo global bir fault sistemi oluşturmaz.

Örneğin `0x0004` kodu Steering node'unda oluştuğunda Steering node'un kendi communication timeout kaydını, BMS Gateway üzerinde oluştuğunda ise BMS Gateway'in kendi communication timeout kaydını ifade eder.

Node'a özgü fault'ların `0x0100` ve üzerindeki değerlerden başlatılması önerilir.

5 Severity

Fault önem derecesi aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Değer	Anlam
0x01	INFO
0x02	WARNING
0x03	ERROR
0x04	CRITICAL

Severity değeri, fault'un sistem üzerindeki etkisini ifade eder. Fault ID'nin kendisinin bir parçası değildir.

6 Fault State

Fault state alanı aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Değer	Anlam
0x00	INACTIVE
0x01	ACTIVE
0x02	LATCHED

`ACTIVE`, fault condition'ın halen mevcut olduğunu gösterir.

`INACTIVE`, fault'un daha önce oluştuğunu ancak mevcut condition'ın artık ortadan kalktığını gösterir.

`LATCHED`, fault condition ortadan kalksa dahi kaydın `CLEAR_FAULTS` işlemine kadar tutulabileceğini ifade eder.

7 Fault Oluşturma

Bir node içerisinde tanımlı bir hata condition'ı tespit edildiğinde ilgili fault kaydı oluşturulur veya mevcut kayıt güncellenir.

Aynı Fault ID tekrar oluştuğunda yeni bir ayrı kayıt oluşturulması zorunlu değildir.

Önerilen davranış:

```
fault.state = ACTIVE;
fault.occurrence_count++;
fault.last_occurrence_ms = current_uptime_ms;
```

Fault condition ortadan kalktığında ilgili kayıt implementasyona göre `INACTIVE` veya `LATCHED` durumuna geçirilebilir.

8 Çekirdek Kütüphane Fault API'si

`lib/deos_core/include/deos/deos_fault.h` başlık dosyası üzerinden sunulan C fonksiyonları, yerel düğümün veya çoklu mantıksal düğümlerin (örneğin Gateway) hata yönetimini gerçekleştirmek için standartlaştırılmıştır:

8.1 Düğüm Bazlı Fonksiyonlar

```
int deos_fault_raise_for_node(deos_node_id_t local_node, uint16_t fault_id,
                              deos_fault_severity_t severity);
int deos_fault_set_inactive_for_node(deos_node_id_t local_node, uint16_t fault_id);
int deos_fault_latch_for_node(deos_node_id_t local_node, uint16_t fault_id);
int deos_fault_clear_for_node(deos_node_id_t local_node, uint16_t fault_id);
int deos_fault_clear_all_for_node(deos_node_id_t local_node);
bool deos_fault_is_active_for_node(deos_node_id_t local_node, uint16_t fault_id);
```

8.2 Varsayılan Düğüm Sarmalayıcıları (Primary Wrappers)

Tek düğümlü uygulamalarda doğrudan varsayılan yerel node ID üzerinden işlem yapan kolaylaştırıcı sarmalayıcılar mevcuttur:

```
int deos_fault_raise(uint16_t fault_id, deos_fault_severity_t severity);
int deos_fault_set_inactive(uint16_t fault_id);
int deos_fault_latch(uint16_t fault_id);
int deos_fault_clear(uint16_t fault_id);
int deos_fault_clear_all(void);
bool deos_fault_is_active(uint16_t fault_id);
```

8.3 Dizge Dönüştürme Yardımcıları

```
const char *deos_fault_name(uint16_t fault_id);
const char *deos_fault_severity_name(deos_fault_severity_t severity);
```

9 GET_FAULTS

`GET_FAULTS`, hedef node üzerinde kayıtlı fault'ların tamamını istemek için kullanılır.

Mesaj:

```
Message Class = DEOS_CLASS_REQUEST
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
Command = DEOS_CMD_DIAG_GET_FAULTS
```

GET_FAULTS request mesajında command-specific payload bulunmaz.

Genel DEOS data alanı:

Byte	Alan	Değer
0	Protocol Version	DEOS protocol version
1	Sequence	Gönderen node TX sequence
2	Command	0x02 – GET_FAULTS

9.1 GET_FAULTS Davranışı

Bir node kendisine yöneltilmiş geçerli bir `GET_FAULTS` mesajı aldığında, o anda kendi fault kayıt alanında bulunan fault'ların tamamını gönderir.

Her fault bağımsız bir CAN-FD frame'i içerisinde gönderilir.

Bir frame içerisinde birden fazla fault bulunmaz.

Ardışık fault response mesajları arasında nominal olarak:

100 ms

süre bırakılır.

İlk fault response mesajının gönderilmesi için 100 ms beklenmesi zorunlu değildir.

Örnek:

```
MAIN_STM32 STEERING
    | |
    |---- GET_FAULTS ---------->|
    | |
    |<--- Fault 0x0101 ---------|
    | |
    | 100 ms |
    | |
    |<--- Fault 0x0103 ---------|
    | |
    | 100 ms |
    | |
    |<--- Fault 0x0107 ---------|
    | |
    | 100 ms |
    | |
    |<--- END ------------------|
```

GET_FAULTS işlemi index, offset veya pagination mekanizması kullanmaz.

Tek bir GET_FAULTS isteği, ilgili node üzerindeki mevcut fault kayıtlarının tamamının aktarılmasını başlatır.

10 Fault Response Mesajı

Her fault aşağıdaki mesaj yapısı ile gönderilir:

```
Message Class = DEOS_CLASS_RESPONSE
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
Command = DEOS_CMD_DIAG_GET_FAULTS
```

Response Source Node, fault'un sahibi olan node'dur.

Response Destination Node ise GET_FAULTS isteğini gönderen node'dur.

Fault response command payload formatı:

Payload Offset	Boyut	Tip	Alan
0	2 byte	uint16_t	Fault ID
2	1 byte	uint8_t	Severity
3	1 byte	uint8_t	State
4	2 byte	uint16_t	Occurrence Count
6	4 byte	uint32_t	Last Occurrence Time [ms]

Tüm çok baytlı alanlar DEOS ICD genel kuralına uygun şekilde Little-Endian olarak aktarılır.

CAN-FD data alanı genel olarak:

Byte	Alan
0	Protocol Version
1	Sequence
2	GET_FAULTS (0x02)
3–4	Fault ID
5	Severity
6	State
7–8	Occurrence Count
9–12	Last Occurrence Time

Semantik mesaj uzunluğu 13 byte'tır. CAN-FD DLC nedeniyle kullanılan fiziksel frame uzunluğu daha büyük olursa kalan byte'lar sıfır ile doldurulur.

11 Fault Listesinin Sonu

`Fault ID = 0x0000` gerçek bir fault olarak kullanılmaz.

Bu değer:

END_OF_FAULT_LIST

anlamına gelir.

Node bütün fault kayıtlarını gönderdikten sonra son olarak `Fault ID = 0x0000` içeren bir response gönderir.

END mesajında diğer fault alanları sıfır olmalıdır:

```
Fault ID = 0x0000
Severity = 0x00
State = 0x00
Occurrence Count= 0x0000
Timestamp = 0x00000000
```

Node üzerinde hiç fault yoksa GET_FAULTS isteğine doğrudan END_OF_FAULT_LIST mesajı ile cevap verilir.

12 CLEAR_FAULTS

Fault kayıtlarının temizlenmesi için:

```
Message Class = DEOS_CLASS_COMMAND
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
Command = DEOS_CMD_DIAG_CLEAR_FAULTS
```

kullanılır.

Command-specific payload bulunmaz.

Geçerli bir CLEAR_FAULTS mesajı alındığında hedef node kendi fault kayıt alanını temizler.

CLEAR_FAULTS işlemi node'un gerçek çalışma koşullarını değiştirmez.

Örneğin CAN haberleşmesi halen `BUS_OFF` durumundaysa, CAN fault kaydı temizlendikten sonra hata condition'ı tekrar algılanabilir ve aynı fault yeniden oluşturulabilir.

Bu nedenle CLEAR_FAULTS:

fault condition'ı değil, saklanan fault kayıtlarını temizler.

13 Node Bazlı Fault Registry

Aşağıdaki tablolar başlangıç fault registry önerilerini tanımlar.

Her node yalnızca kendi donanımı ve yazılımı için anlamlı fault'ları uygulamak zorundadır.

13.1 Main STM32

ID	Fault
0x0100	CAN-FD Bus Off
0x0101	Ethernet Link / Communication Failure
0x0102	LoRa Communication Failure
0x0103	Router Queue Overflow
0x0104	Invalid / Unknown Route

13.2 Traction Node

ID	Fault
0x0100	Motor / Inverter Communication Lost
0x0101	Motor Overcurrent
0x0102	Motor Overtemperature
0x0103	Speed Feedback Invalid
0x0104	Overspeed Detected
0x0105	Actuator / Motor Response Timeout

13.3 Steering Node

ID	Fault
0x0100	Steering Encoder Communication Lost
0x0101	Steering Position Invalid
0x0102	Steering Angle Out of Range
0x0103	Steering Motor Overcurrent
0x0104	Steering Motor / Actuator Stall
0x0105	Steering Response Timeout

13.4 Brake Node

ID	Fault
0x0100	Brake Position Feedback Invalid
0x0101	Brake Actuator Overcurrent
0x0102	Brake Actuator Stall
0x0103	Brake Position Out of Range
0x0104	Brake Response Timeout

13.5 BMS Main ve BMS Aux

`BMS_MAIN` ve `BMS_AUX` ayrı DEOS Node ID'lerine sahip olduğundan, aynı Fault ID registry'sini birbirlerinden bağımsız olarak kullanabilirler.

ID	Fault
0x0100	Pack Overvoltage
0x0101	Pack Undervoltage
0x0102	Charge Overcurrent
0x0103	Discharge Overcurrent
0x0104	Overtemperature
0x0105	Undertemperature
0x0106	Cell Voltage Imbalance
0x0107	BMS Internal Fault
0x0108	Invalid BMS Measurement

BMS fault'ları gateway tarafından DALY BMS bilgilerinden üretilse bile DEOS mesajındaki Source Node ilgili BMS node'u olmalıdır.

Örneğin `BMS_MAIN` fault'u:

```
Source = DEOS_NODE_BMS_MAIN
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
```

olarak gönderilir.

13.6 BMS Gateway

ID	Fault
0x0100	BMS Main Communication Lost
0x0101	BMS Aux Communication Lost
0x0102	Classic CAN Bus Off
0x0103	CAN-FD Bus Off
0x0104	Invalid BMS Frame
0x0105	BMS Protocol / CRC Error

Gateway'in kendi fault'larında Source Node:

```
DEOS_NODE_BMS_GATEWAY
```

olmalıdır.

Gateway'in `BMS_MAIN` veya `BMS_AUX` adına oluşturduğu fault'larda ise Source Node ilgili mantıksal BMS Node ID'si olarak korunmalıdır.

13.7 Textual Node

ID	Fault
0x0100	DEOS Transport Connection Lost
0x0101	Invalid Message Serialization / Parsing
0x0102	Configuration Operation Failed

13.8 ROS 2 Bridge Düğümü (DEOS_NODE_ROS_BRIDGE)

ID	Fault
0x0100	ROS 2 UDP Bridge Connection Lost
0x0101	ROS 2 Bridge Node Unreachable
0x0102	DEOS–ROS 2 Message Conversion Failed
0x0103	Required Topic / Bridge Endpoint Unavailable

13.9 Ground Control Node

ID	Fault
0x0100	LoRa Communication Lost
0x0101	Invalid LoRa / DEOS Message
0x0102	Transport Timeout

14 Örnek GET_FAULTS İşlemi

Main STM32, Steering node üzerinde kayıtlı fault'ları istemektedir.

Request:

```
Source = DEOS_NODE_MAIN_STM32
Destination = DEOS_NODE_STEERING
Message Class = DEOS_CLASS_REQUEST
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
Command = DEOS_CMD_DIAG_GET_FAULTS
```

Steering node üzerinde aşağıdaki fault'ların bulunduğu varsayılsın:

```
0x0100 Steering Encoder Communication Lost
0x0103 Steering Motor Overcurrent
```

Mesaj akışı:

```
MAIN_STM32 STEERING
    | |
    |------ GET_FAULTS --------------->|
    | |
    |<----- Fault 0x0100 --------------|
    | |
    | 100 ms |
    | |
    |<----- Fault 0x0103 --------------|
    | |
    | 100 ms |
    | |
    |<----- END (0x0000) --------------|
```

Her fault response mesajının Source alanı `DEOS_NODE_STEERING` olarak kalır.

15 Örnek CLEAR_FAULTS İşlemi

```
Source = DEOS_NODE_MAIN_STM32
Destination = DEOS_NODE_STEERING
Message Class = DEOS_CLASS_COMMAND
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
Command = DEOS_CMD_DIAG_CLEAR_FAULTS
```

Steering node bu mesajı aldıktan sonra saklanan fault kayıtlarını temizler.

Devam eden fiziksel veya yazılımsal bir hata mevcutsa ilgili fault daha sonra yeniden oluşturulabilir.

16 Özet Davranış

Fault mekanizmasının temel kuralları aşağıdaki gibidir:

1. Her node kendi fault kayıt alanına sahiptir.
2. Global bir fault registry yoktur.
3. Fault kimliği Source Node ID ve Fault ID'nin birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir.
4. Düşük Fault ID değerleri ortak yazılım ve haberleşme hataları için aynı anlamda kullanılabilir.
5. Node'a özgü fault'ların 0x0100 ve üzerindeki ID'lerden başlaması önerilir.
6. GET_FAULTS tek bir request ile node üzerindeki bütün fault kayıtlarının gönderilmesini başlatır.
7. Her CAN-FD response frame'i yalnızca bir fault taşır.
8. Ardışık fault frame'leri 100 ms aralıklarla gönderilir.
9. Fault listesinin bittiği Fault ID = 0x0000 ile bildirilir.
10. CLEAR_FAULTS node'un saklanan fault kayıtlarını temizler.
11. Devam eden bir hata condition'ı CLEAR_FAULTS sonrasında tekrar fault oluşturabilir.